

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и ОА в ИЗ»
на тему «Простые структуры данных»»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ1
Новиков И.А.
Евстратов В.С.

Принял:
к.т.н., доцент Юрова О.В.

Пенза 2026

Цель работы

Изучение основных статических и динамических структур данных языка Си (статические и динамические массивы, двумерные массивы, структуры), освоение методов работы с динамической памятью (malloc, free), генерации случайных чисел (rand, srand) и файлового ввода/вывода для сохранения и загрузки структурированных данных.

Лабораторное задание

Разработать программу вычисления функции

Задание 1: Вычисление разности между максимальным и минимальным элементами одномерного статического массива.

Задание 2: Инициализация одномерного массива случайными числами в заданном диапазоне.

Задание 3: Создание одномерного динамического массива, размер которого вводится с клавиатуры.

Задание 4: Вычисление суммы элементов по столбцам в двумерном динамическом массиве (матрице).

Задание 5: Органайзер базы данных студентов на основе структур student с возможностью добавления, просмотра, поиска по различным полям (фамилия, имя, факультет, номер зачетной книжки) и сохранением/загрузкой данных из файла students.dat.

Описание метода решение задач

Задание 1 (task1): Массив из 10 элементов заполняется случайными числами в диапазоне [-50, 50] с использованием формулы `rand() % 101 - 50`. Поиск минимума и максимума производится одним проходом по массиву, после чего рассчитывается их разность (`max - min`).

Задание 2 (task2): Демонстрация базовой инициализации генератора псевдослучайных чисел `srand(time(NULL))` и заполнения массива целыми числами в диапазоне [0, 99] через операцию получения остатка от деления `rand() % 100`.

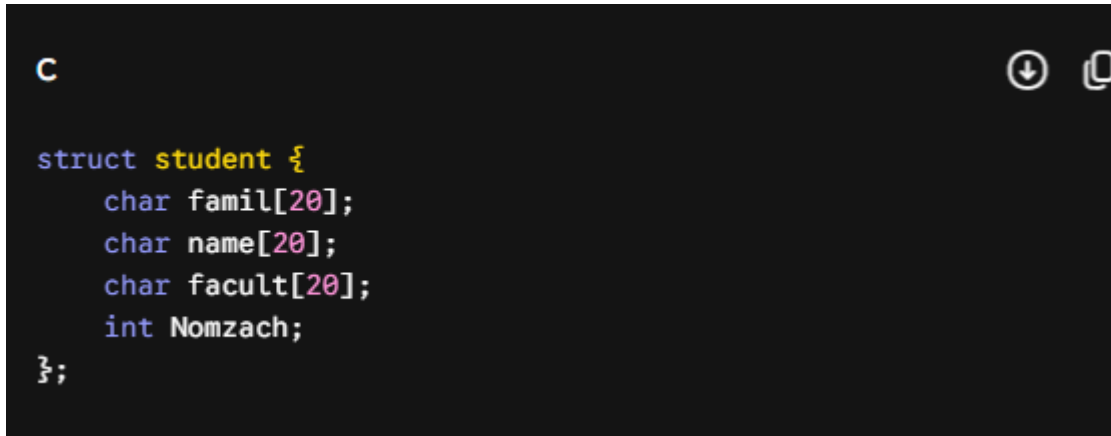
Задание 3 (task3): Осуществляется динамическое выделение памяти под `$n$` элементов целого типа с помощью функции `malloc(n * sizeof(int))`. После заполнения массива случайными числами и его вывода выделенная память обязательно высвобождается с помощью функции `free()`.

Задание 4 (task4):

Создается двумерный динамический массив размерностью `$rows \times cols$` как массив указателей на строки. Память выделяется последовательно для

строк и элементов каждой строки. Вычисляются суммы по столбцам путем суммирования элементов $a[i][j]$ по индексам строк i при фиксированном индексе столбца j . По окончании работы высвобождается память всех строк и массива указателей.

Задание 5 (task5): Описывается пользовательская структура

A screenshot of a code editor with a dark background. The code is written in C and defines a struct named 'student'. The struct contains four members: 'famil' (char array of size 20), 'name' (char array of size 20), 'facult' (char array of size 20), and 'Nomzach' (int). The code is as follows:

```
c

struct student {
    char famil[20];
    char name[20];
    char facult[20];
    int Nomzach;
};
```

Пояснительный текст к программе

Генерация случайных чисел: Использование функций `srand(time(NULL))` и `rand()` гарантирует получение разных случайных последовательностей при каждом новом запуске программы.

Динамическое управление памятью: Для работы с одномерными и двумерными массивами неопределенного заранее размера используется функция `malloc()`. По завершении вычислений вся выделенная память корректно освобождается с помощью `free()`, что исключает утечки памяти.

Структуры данных: Структура `struct student` позволяет объединить разнородные типы данных (строки символов и целые числа) в единый объект, удобный для обработки.

Файловый ввод/вывод: Организован механизм сохранения данных в текстовый файл `students.dat` и их считывание при старте функции, что обеспечивает энергонезависимость базы данных.

Результаты работы программы

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Lab 1 - Simple data structures
1 - Max-min difference
2 - Random array
3 - Dynamic array
4 - Matrix column sums
5 - Student search
Choice: 1
Array: -33 44 22 43 -12 41 -20 -14 20 11
Max: 44
Min: -33
Difference: 77

C:\Users\Xeon\Downloads\progr\laba3-4\ConsoleApplication3\x64\Debug\ConsoleApplication3.exe (процесс 17292) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Lab 1 - Simple data structures
1 - Max-min difference
2 - Random array
3 - Dynamic array
4 - Matrix column sums
5 - Student search
Choice: 4
Enter number of rows: 3
Enter number of columns: 3

Matrix 3x3:
-6 13 4
17 -8 14
5 6 12

Column sums:
Column 1: 16
Column 2: 11
Column 3: 30

C:\Users\Xeon\Downloads\progr\laba3-4\ConsoleApplication3\x64\Debug\ConsoleApplication3.exe (процесс 18164) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: █
```

C:\Users\Xeon\Downloads\progr\laba3-4\ConsoleApplication3\x64\Debug\ConsoleApplication3.exe

```
1 - Add student
2 - List all
3 - Search
4 - Save and exit
Choice: 1
Last name: Ivanov
First name: Ivan
Faculty: FIT
Record book number: 250101
Added. Total: 1

1 - Add student
2 - List all
3 - Search
4 - Save and exit
Choice: 3
Search by:
1 - Last name
2 - First name
3 - Faculty
4 - Record book number
Choice: 1
Enter search value: Ivanov
Found: Ivanov Ivan, faculty FIT, record book 250101

1 - Add student
2 - List all
3 - Search
4 - Save and exit
Choice:
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были изучены:

1. Способы работы со статическими и динамическими массивами в языке Си.
2. Функции динамического выделения и освобождения памяти (malloc, free).
3. Использование генератора псевдослучайных чисел rand() и инициализации srand(time(NULL)) для формирования входных данных.
4. Способы объявления и использования структур (struct) для группировки данных, а также алгоритмы поиска по полям структур.
5. Механизмы сохранения и загрузки данных через текстовые файлы.